Ақпарат беру: Көрінбейтін байланыстар қалай жұмыс істейді?

1.2-тақырып. Байланыс арналары, ақпарат көздері мен қабылдағыштар.

Gemini Notebook

Адамзаттың ақпарат алмасу эволюциясы

Ежелгі заман

Орта ғасырлар

Қазіргі заман



Құралдар өзгергенімен, мақсат біреу — ақпаратты алысқа жеткізу.

Gemini Notebook

Кез келген байланыстың әмбебап формуласы



Gemini Notebook

Таратушы мен Қабылдаушы: Рөлдерді бөлу



Таратушы — домбыраның күмбірлеген әуені.

Байланыс арнасы: Ауа кеңістігі.



Қабылдаушы — әуенді есту мүшесімен қабылдап, билеп тұрған қыз.

Gemini Notebook

Көпір: Байланыс арналары қалай жіктеледі?

Биологиялық арналар



Адамның сезім мүшелері арқылы жүзеге асады.

- Көру
- Есту
- Иіс сезу
- Дәм сезу
- Сипап сезу

Техникалық арналар



Деректі қашықтыққа тасымалдайтын техникалық құрылғылар.

- Телефон
- Радио
- Теледидар
- Интернет

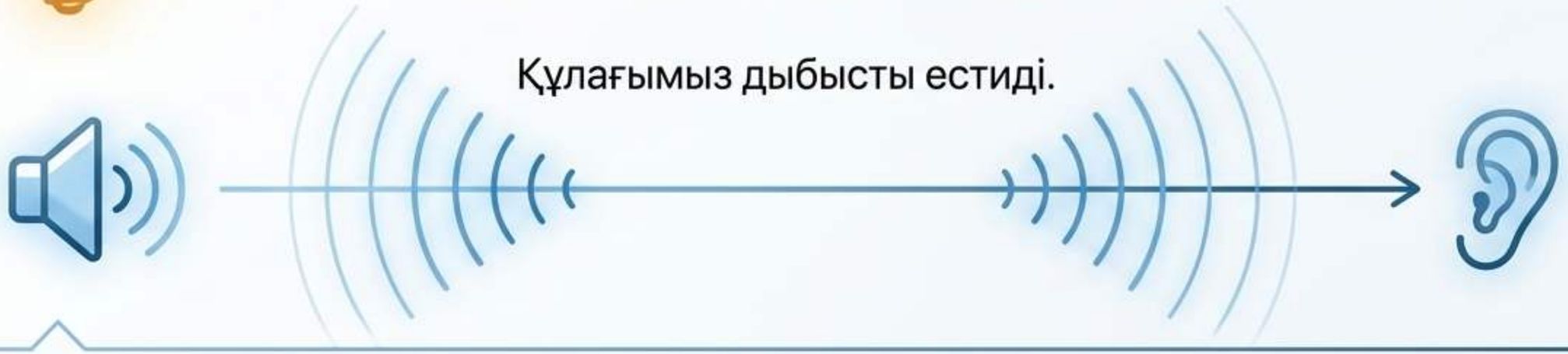
Gemini Notebook

Сигнал — ақпаратты тасымалдаушы физикалық процесс

Біздің көзіміз жарықты көреді.



Құлағымыз дыбысты естиді.



Сигнал (белгі) қандай да бір ақпаратты беру үшін өзгеріп, ауысып тұрады.
Сол сигналдардың өзгеруі арқылы біз ақпаратты түсінеміз.

Gemini Notebook

Байланыс жауы: Кедергілер мен Шуыл

Телефон сигналының бұрмалануы

Дыбыстың үзілуі, шуылдар, анық естілмеуі.

Радиохабар таратуға әсер ететін әртүрлі шуылдар

Сигналдың жоғалуы, бөгде жиіліктердің араласуы.



Теледидардағы кескіндердің бұрмалануы, көмескіленуі

Пиксельдену, кескіннің қатып қалуы, артефактілер.

Компьютерлік желілердегі кедергілер

Пакеттердің жоғалуы, деректерді беру жылдамдығының төмендеуі, байланыстың үзілуі.

Gemini Notebook

Ақпарат көздерінің табиғаты

Табиғи ақпарат көзі



Күн



Су



Жел

Жасанды ақпарат көзі



Теледидар



Компьютер



Домбыра

Жасанды ақпарат көзіне адамның қолымен жасалған заттар жатады.

Gemini Notebook

Біржақты байланыс: Ақпараттың бір бағытта ағуы

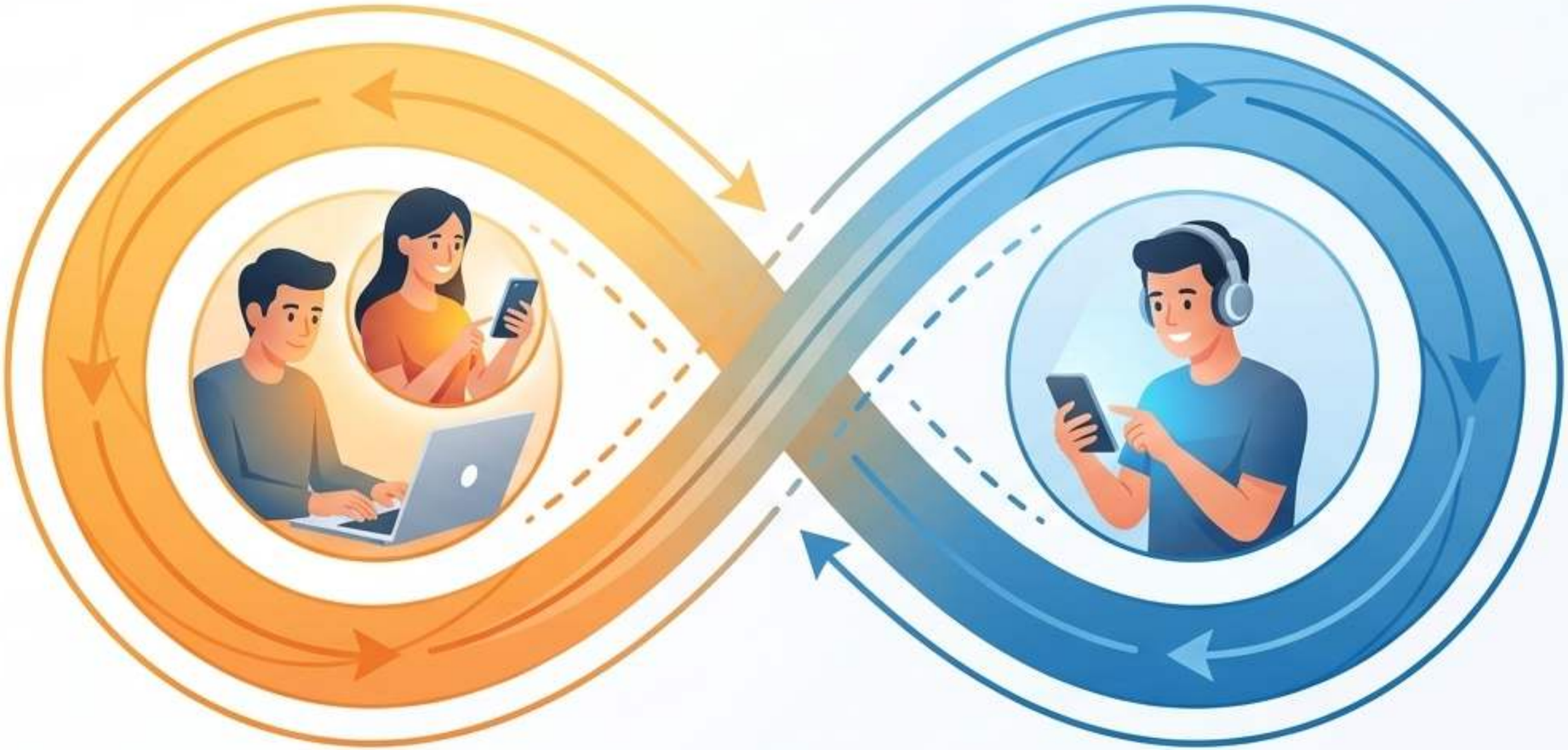
Ақпарат көзінен ақпарат қабылдаушыға ғана беріледі.
Қабылдаушы жауап бере алмайды.



Gemini Notebook

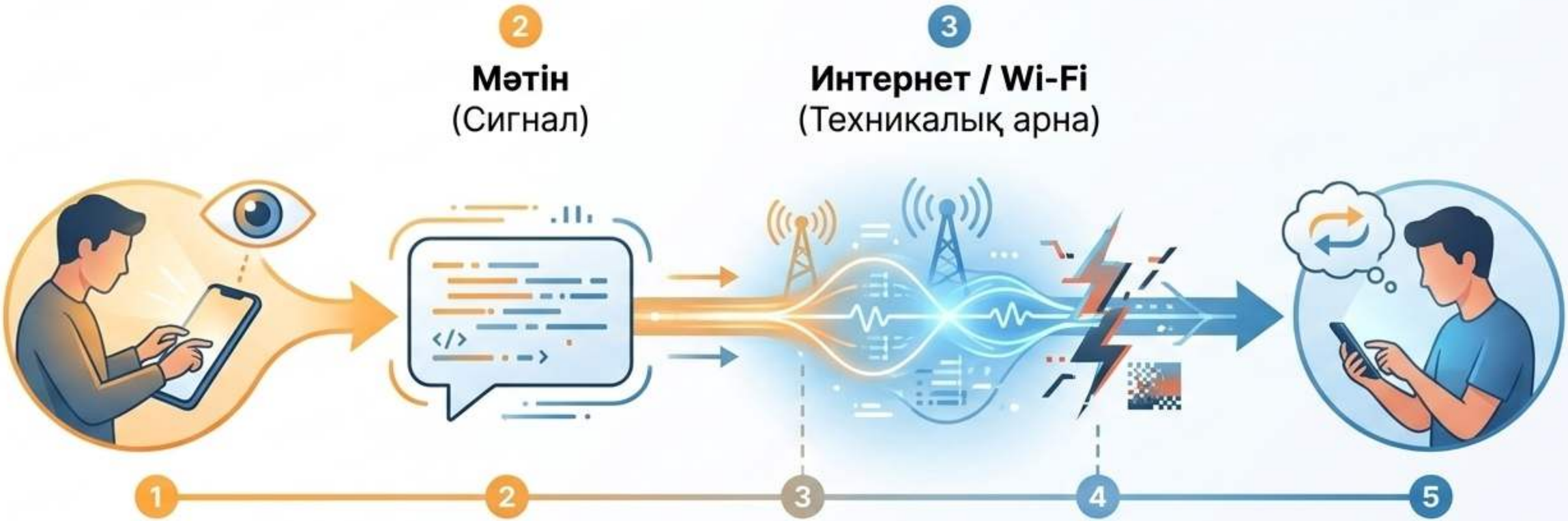
Екіжақты байланыс: Үздіксіз алмасу циклі

Ақпарат көзі мен қабылдаушы арасында ақпарат алмасу бір мезгілде жүріп отырады. Ақпарат көзінің өзі де қабылдаушы бола алады.



Gemini Notebook

Барлық бөлшектерді біріктіру: Смартфонмен хат алмасу



Gemini Notebook

Негізгі түйін: Байланыс заңдылықтары

Жүйе

Ақпарат алмасу әрқашан Көз -> Арна -> Қабылдаушы тізбегі арқылы жүзеге асады.



Тасымалдаушы

Ақпарат арнайы сигнал (белгі) арқылы беріледі.



Жіктелу

Арналар (Биологиялық / Техникалық) және Көздер (Табиғи / Жасанды) болып бөлінеді.



Gemini Notebook

Ал қазір ше?

Сен қазір осы презентацияны оқып отырсың.

Ойлан:

1. Мұндағы ақпарат көзі не?
2. Байланыс арнасы қандай?
3. Қандай сигналдар қолданылуда?



Gemini Notebook